Hajar Ouhaga

Élève ingénieure en Génie Aéronautique et Technologies de l'Espace – ENSA Safi

Ouarzazate, Maroc +212 7 77 35 77 95 ouhagahajar@gmail.com

Hajar Ouhaga Hajar Ouhaga



PROFIL

À la recherche d'un stage PFE de 4 à 6 mois (à partir de février 2027) en bureau d'études : conception mécanique et simulation numérique. De la modélisation sous CATIA et SolidWorks à l'analyse sous ANSYS, j'ai conçu et simulé des systèmes aéronautiques (turboréacteur, dispositifs hypersustentateurs, drone tri-rotor). Mon stage chez MATIS Aerospace m'a apporté une culture industrielle : Lean Six Sigma, Power BI et Excel VBA.

FORMATION

ENSA Safi – Université Cadi Ayyad : Cycle ingénieur, Génie Aéronautique et Technologies de l'Espace 2025 – 2027

FST Errachidia : Licence Sciences et Techniques, Énergies Renouvelables 2024 – 2025

FST Errachidia : DEUST Mathématiques, Physique et Informatique 2022 – 2024

COMPÉTENCES CLÉS

Conception mécanique : CATIA V5, SolidWorks, modélisation 3D, assemblages, mise en plan.

Simulation numérique et aérodynamique : ANSYS, maillage, conditions aux limites, portance, traînée.

Programmation : Python, C, Arduino, Proteus, MATLAB/Simulink.

Méthodes industrielles : Lean Six Sigma, DMAIC, amélioration continue.

Outils bureautiques : Excel VBA, Excel avancé, Power BI, LaTeX.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

MATIS Aerospace – Stage en amélioration continue (2 mois) Nouaceur | 2026

- Amélioration d'un processus de travail sur une ligne de production aéronautique.
- Développement d'un tableau de bord KPI sous Power BI.
- Développement d'une application Excel VBA de gestion des outils.
- **Outils et méthodes :** Lean Six Sigma, démarche DMAIC, Power BI, Excel VBA.

PROJETS ACADÉMIQUES ET PERSONNELS

Moroccan Atlases – Analyse de données satellitaires Arab Youth Space Hackathon 2026 – Challenge 813 | 2026

Proof of concept basé sur les images Sentinel-2 pour le suivi de la végétation des arganiers : indices NDVI et NDMI, évolution temporelle, zones candidates à des investigations de terrain.

Compétences : Python, imagerie multispectrale Sentinel-2, NDVI, NDMI

Conception et réalisation d'un drone tri-rotor avec système de pivot ENSA Safi | 2026

Conception d'un système mécanique de pivot et intégration de fonctions de commande.

Compétences : conception mécanique, contrôle embarqué

Dispositifs hypersustentateurs – Analyse aérodynamique ENSA Safi | 2025

Modélisation et analyse de dispositifs contribuant à l'augmentation de la portance.

Compétences : SolidWorks, ANSYS, aérodynamique

Conception d'un turboréacteur ENSA Safi | 2025

Modélisation 3D et étude de l'architecture d'un système de propulsion aéronautique.

Compétences : CATIA V5, modélisation 3D

Optimisation d'une cellule solaire à pérovskite – PFE de Licence FST Errachidia | 2025

Simulation de l'influence des paramètres physiques sur les performances photovoltaïques.

Compétences : SCAPS-1D, simulation numérique,Origin Pro

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS

Ambassadrice – INSAT AeroDay au Maroc Présent

Event Manager – Aéroclub ENSA Safi 2025

Membre de la cellule formation – Aéroclub ENSA Safi 2025

Rédactrice scientifique – Qamar Astronomical Magazine 2022 – 2025

Fondatrice et présidente – FSTE Science Club, FST Errachidia 2023

Traductrice anglais – I Believe in Science 2022 – 2024

Secrétaire générale – Association Steps Into Space 2022 – 2023

Scientifique citoyenne – International Astronomical Search Collaboration 2022 – 2023

Membre de la cellule formation – Enactus FST Errachidia 2022

FORMATION COMPLÉMENTAIRE

Understanding Engineering Drawings – Udemy 2026

Formation en bureau d'études – Centre Techno Ingénierie 2025–2026

MATLAB – MathWorks 2025

Basics of CATIA – Great Learning 2025

Basics of Python – Alison 2025

Introduction to Embedded Systems – Udemy 2025

HACKATHONS ET COMPÉTITIONS

Hackathon NASA Space Apps 2026

Hackathon Act In Space 2026

3e prix – Olympiades régionales d'anglais 2022

Demi-finaliste – Race to Space 2021

LANGUES

Arabe : C2 – Anglais : C1 – Français : B2